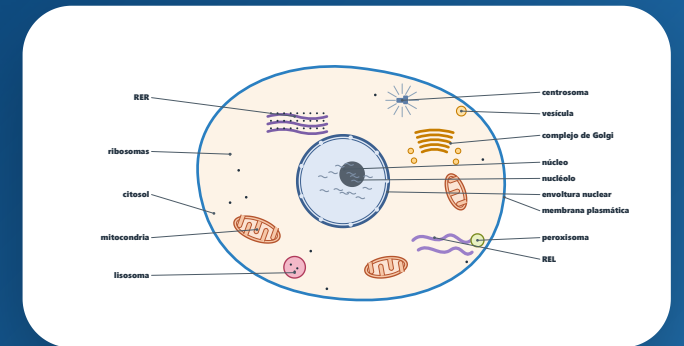


# Viaje al interior de la célula

Teoría celular, microscopía, membrana, transporte y orgánulos.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



# ¿Qué nos van a pedir?

## Ver la célula

Teoría celular. Microscopio óptico, MET y MEB. Poder de resolución.

## La membrana

Mosaico fluido. Difusión, ósmosis, diálisis. Transporte pasivo, activo y en vesículas.

## Los orgánulos

Estructura y función, dónde abundan, endosimbiosis, ribosomas 80S/70S, procariota, animal y vegetal.

### MODELO 2026

Tres células descritas por unos estudiantes: identificarlas, deducir su nutrición y relacionar observaciones con la **teoría celular**.

## C.1

# La teoría celular

### Estructural

Todo ser vivo está formado por células.

### Fisiológica

La célula realiza todas las funciones vitales.

### Reproductora

Toda célula procede de otra.

### Genética

Contiene y transmite la información hereditaria.

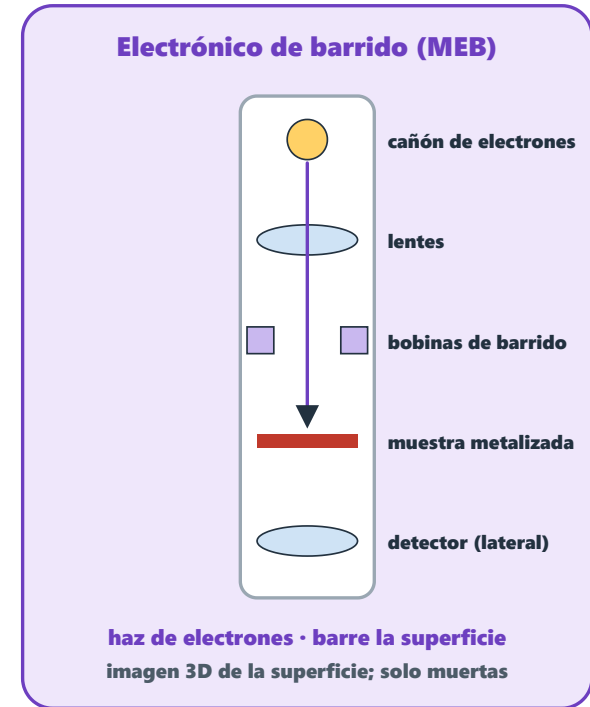
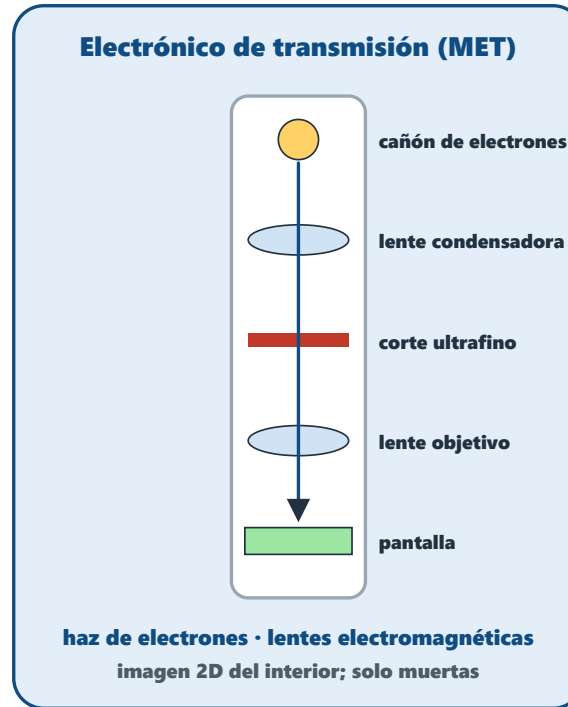
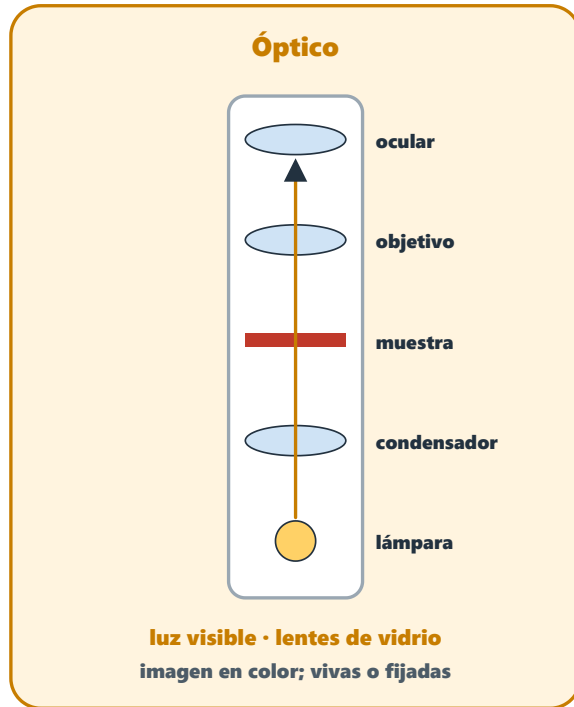


«Tras una lesión, el tejido se regenera por división de otras células». ¿Qué principio es?

La célula como **unidad reproductora** (de origen).

## C.2

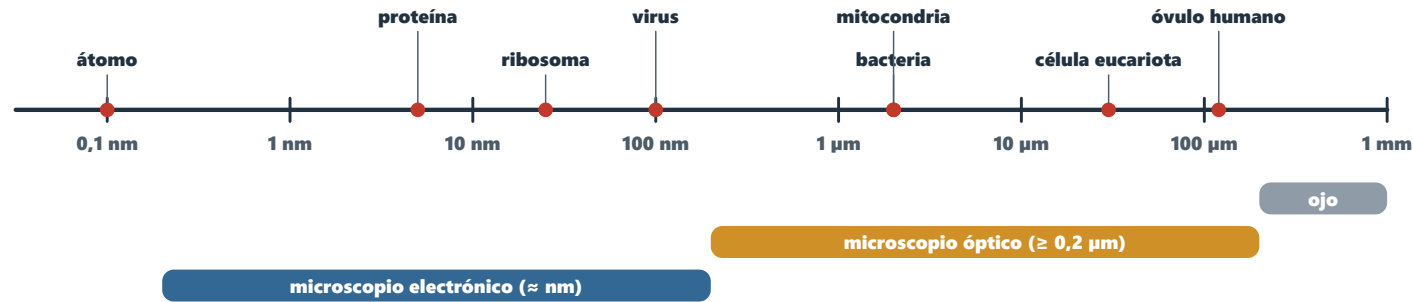
# Tres microscopios



**Límite de resolución:** distancia mínima a la que dos puntos se ven separados. Óptico  $\approx 0,2 \mu\text{m}$ ; electrónico, del orden del nm.

## C.2

# ¿Qué se ve con cada uno?



Límite de resolución: distancia mínima entre dos puntos para verlos separados (cuanto menor, mejor).

### Óptico

Luz · color · células vivas.

### MET

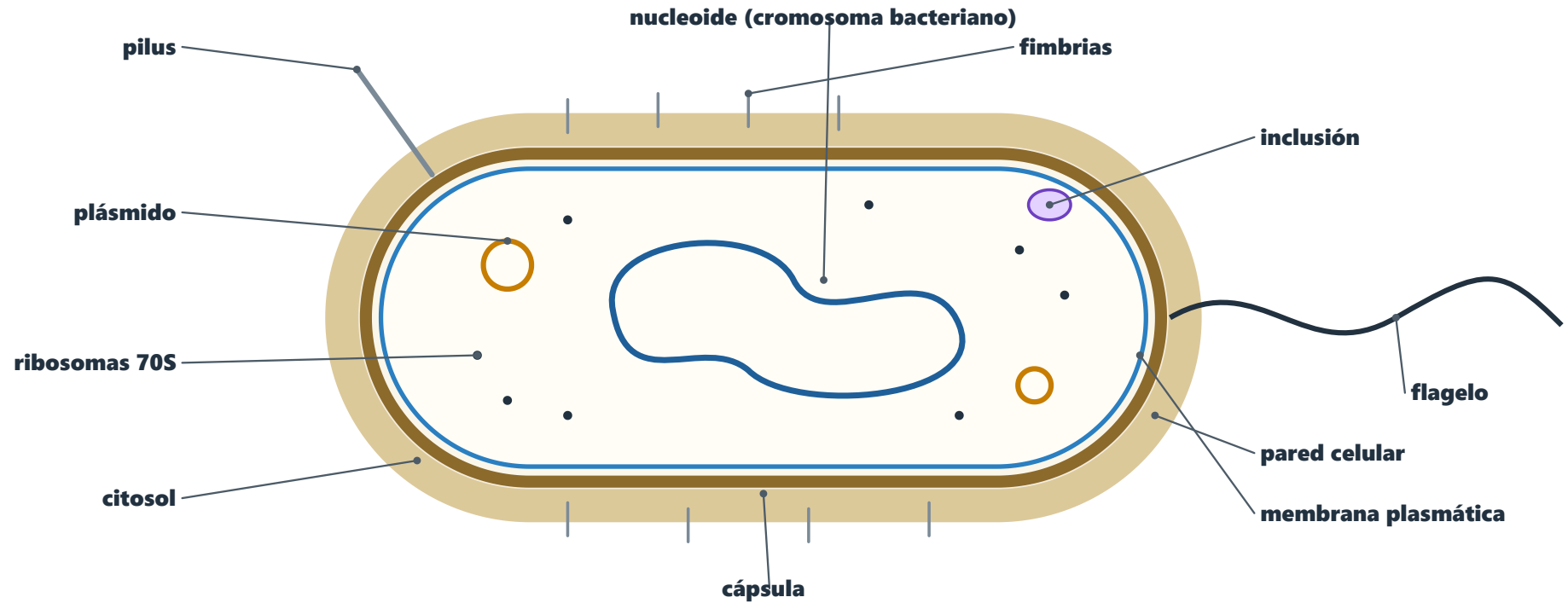
Electrones · **interior** en cortes ultrafinos.

### MEB

Electrones · **superficie** en 3D.

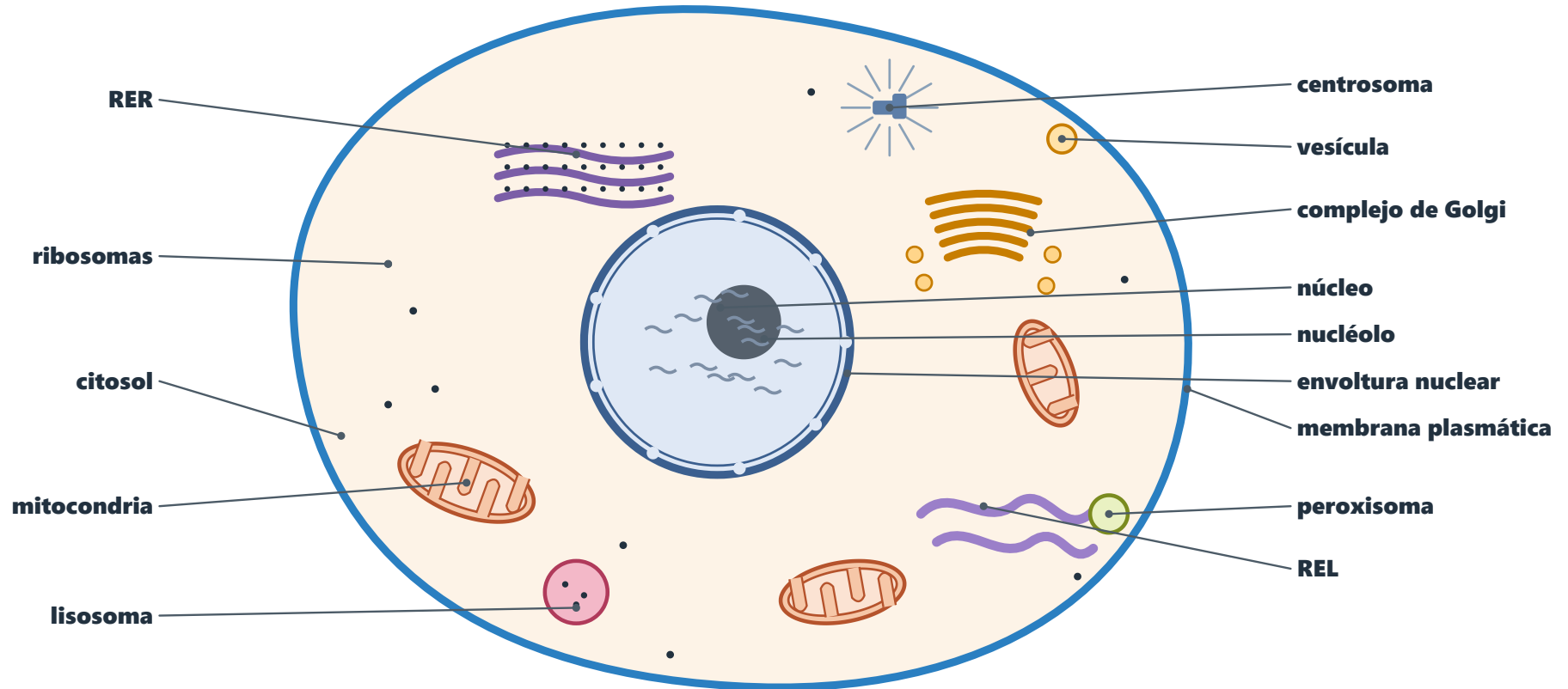
## C.4

# Célula procariota



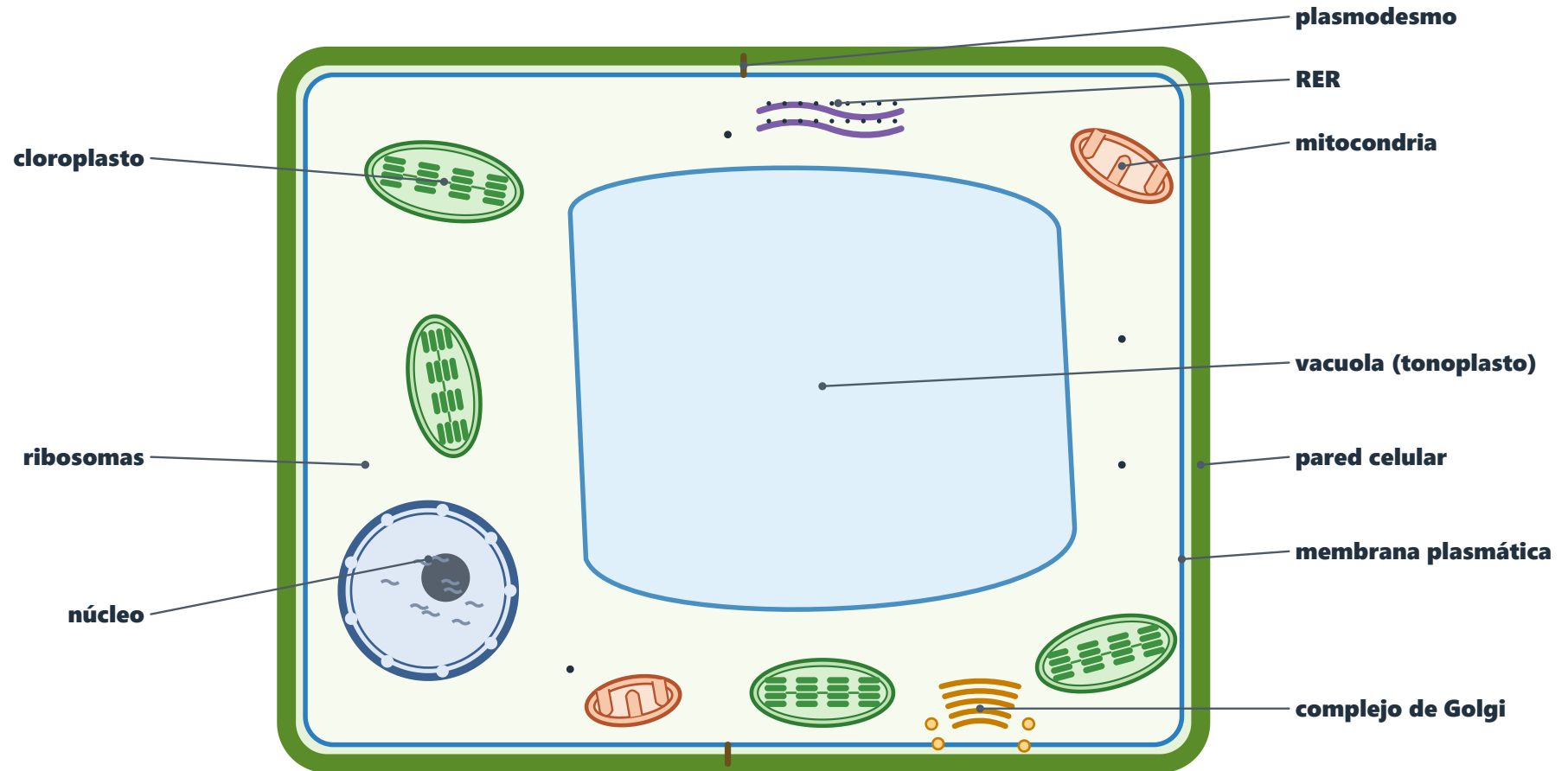
Sin núcleo ni orgánulos membranosos · ribosomas **70S** · se divide por **bipartición**.

# Célula animal



## C.4

# Célula vegetal



## C.4

# Animal frente a vegetal

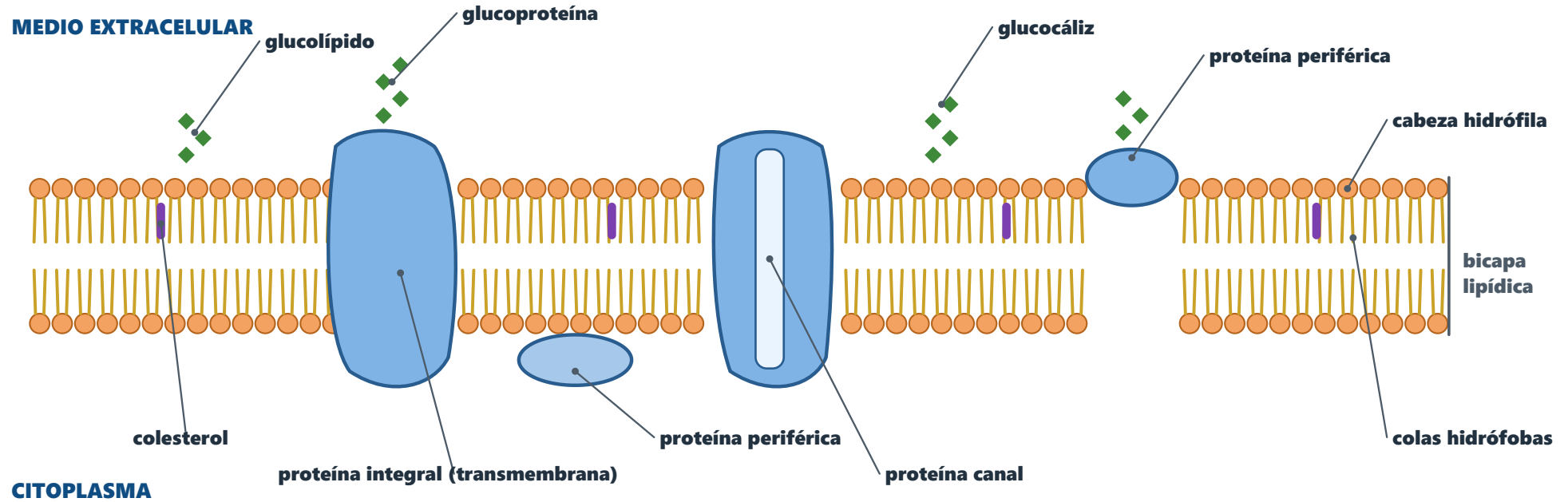
|                      | Animal                   | Vegetal                 |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Pared celular</b> | No (matriz extracelular) | <b>Sí</b> , de celulosa |
| <b>Cloroplastos</b>  | No                       | <b>Sí</b>               |
| <b>Vacuolas</b>      | Pequeñas                 | <b>Una grande</b>       |
| <b>Centriolos</b>    | <b>Sí</b>                | No                      |
| <b>Citocinesis</b>   | Estrangulamiento         | Fragnoplasto            |
| <b>Nutrición</b>     | Heterótrofa              | Autótrofa               |

### OJO

La vegetal también tiene **mitocondrias**: necesita ATP de la respiración.

### C.3

# Mosaico fluido



**Bicapa lipídica** + proteínas que **se desplazan lateralmente** + glúcidos en la **cara externa**. Modelo **universal**.

### C.3

# Difusión, ósmosis y diálisis

## Difusión

Pasan **solutos** de más a menos concentrado.

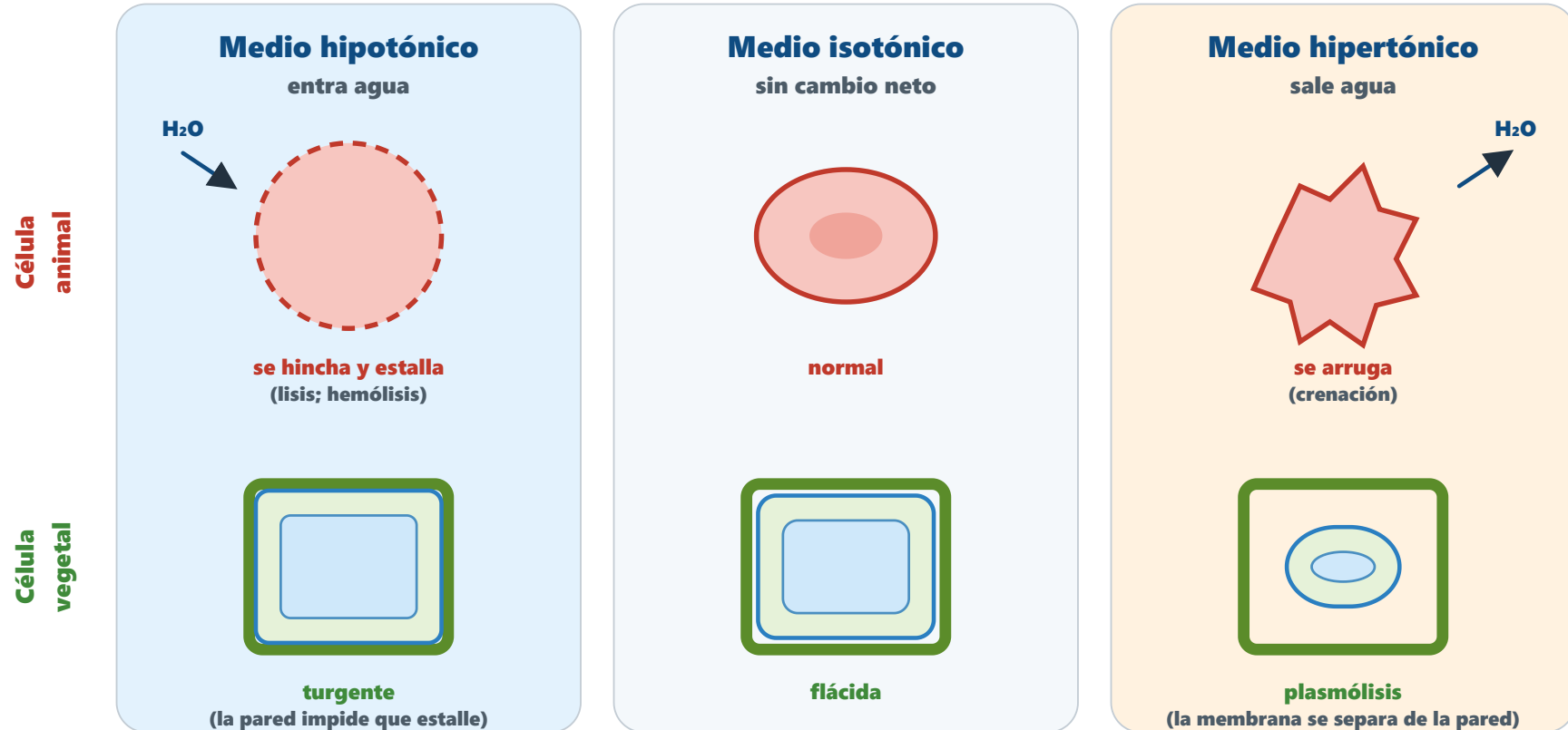
## Ósmosis

Pasa el **agua** por membrana semipermeable, de hipotónico a **hipertónico**.

## Diálisis

Pasan agua y **solutos pequeños**; las macromoléculas quedan retenidas.

# Las células y la ósmosis



## PROBLEMA

# Ósmosis en la cocina



¿Por qué la lechuga se pone tersa en agua y se arruga al aliñarla con sal? (PAU 2014)

En agua (**hipotónico**) entra agua por ósmosis; con sal (**hipertónico**) sale agua.



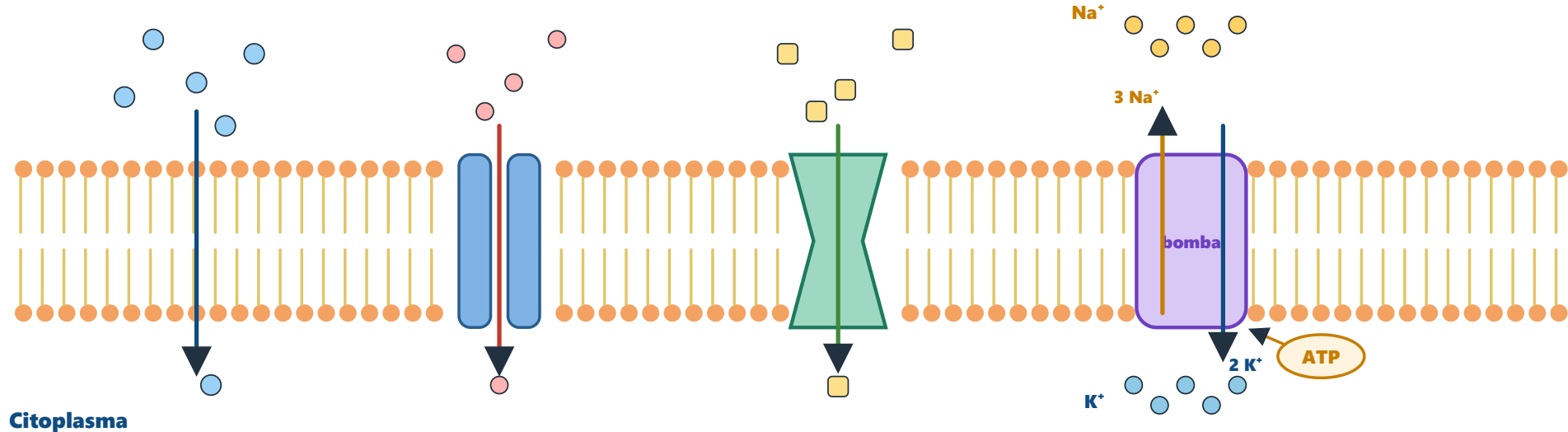
¿Por qué las pasas recuperan su tamaño en agua? (PAU 2022)

Tienen **más azúcar dentro**: entra agua por **ósmosis**.

### C.3

# Transporte de moléculas pequeñas

Exterior



**A • Difusión simple**  
por la bicapa: O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>,  
etanol, sustancias apolares

**B • Difusión facilitada**  
por proteína canal: iones  
(agua: acuaporinas)

**C • Difusión facilitada**  
por proteína transportadora  
(permeasa): glucosa, aminoácidos

**D • Transporte activo**  
contra gradiente, con ATP:  
bomba de Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>

**A, B y C: transporte PASIVO (a favor de gradiente, sin gasto de energía)**

**D: transporte ACTIVO (con ATP)**

## RAZONAMIENTO

# ¿Qué pasaría si...?

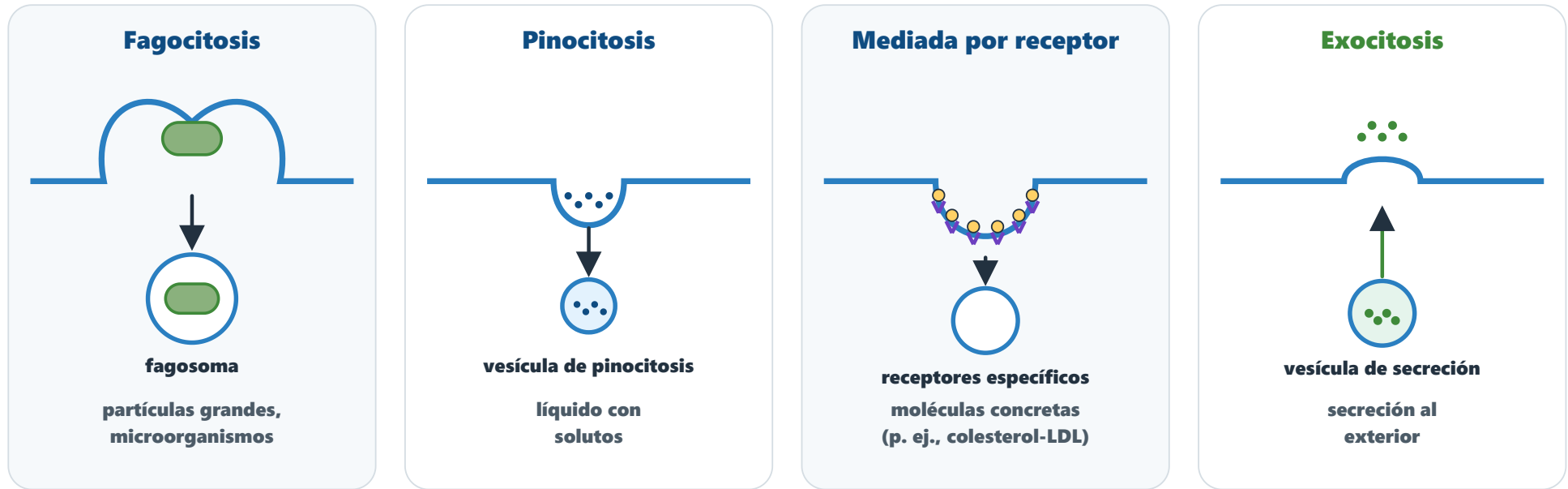
|                                      | Difusión simple | Difusión facilitada | Transporte activo |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Sin ATP                              | ✓ sí            | ✓ sí                | X no              |
| A 60 °C (proteínas desnaturalizadas) | ✓ sí            | X no                | X no              |

### PAU

Los **esteroides** atraviesan la bicapa por ser lípidos; iones y glúcidos necesitan **transportadores**.

### C.3

# Endocitosis y exocitosis



**Endocitosis:** la membrana se invagina y forma una vesícula hacia dentro · **Exocitosis:** una vesícula se fusiona con la membrana

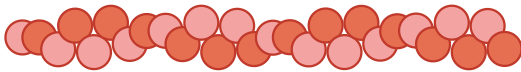
Para **macromoléculas** y partículas: se forman o se fusionan **vesículas**.

## C.4

# Citoesqueleto, cilios y centrosoma

### Microfilamentos (actina)

≈ 7 nm



forma, microvellosidades, movimiento  
ameboide, contracción, anillo de la citocinesis

### Filamentos intermedios

≈ 10 nm



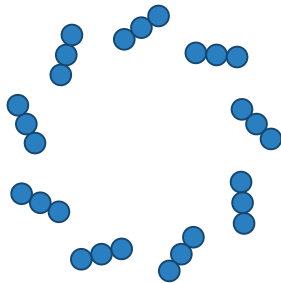
resistencia mecánica  
(queratina, neurofilamentos)

### Microtúbulos (tubulina $\alpha$ y $\beta$ )

≈ 25 nm, huecos

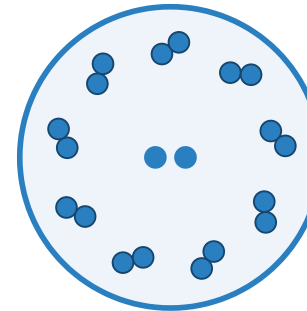


huso mitótico, transporte de vesículas,  
centriolos, cilios y flagelos



**Centriolo: 9 tripletes ( $9 \times 3 + 0$ )**

en el centrosoma y como corpúsculo basal



**Axonema de cilios y flagelos:  $9 + 2$**

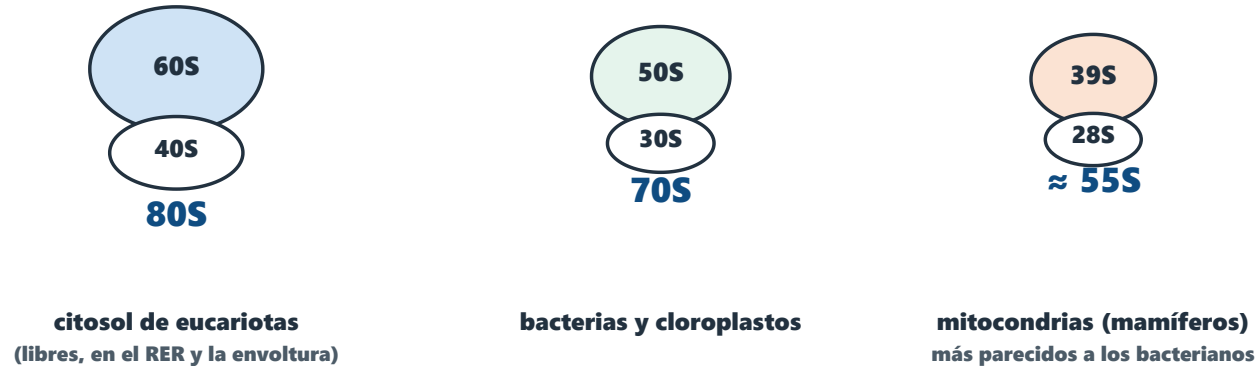
9 dobletes periféricos + 2 microtúbulos centrales

membrana

Colchicina → sin microtúbulos → **sin huso** ni cilios. Kartagener → cilios y **flagelos** defectuosos → infertilidad.

## C.4

# Ribosomas



Los antibióticos que bloquean los ribosomas bacterianos pueden afectar también a los de mitocondrias y cloroplastos.

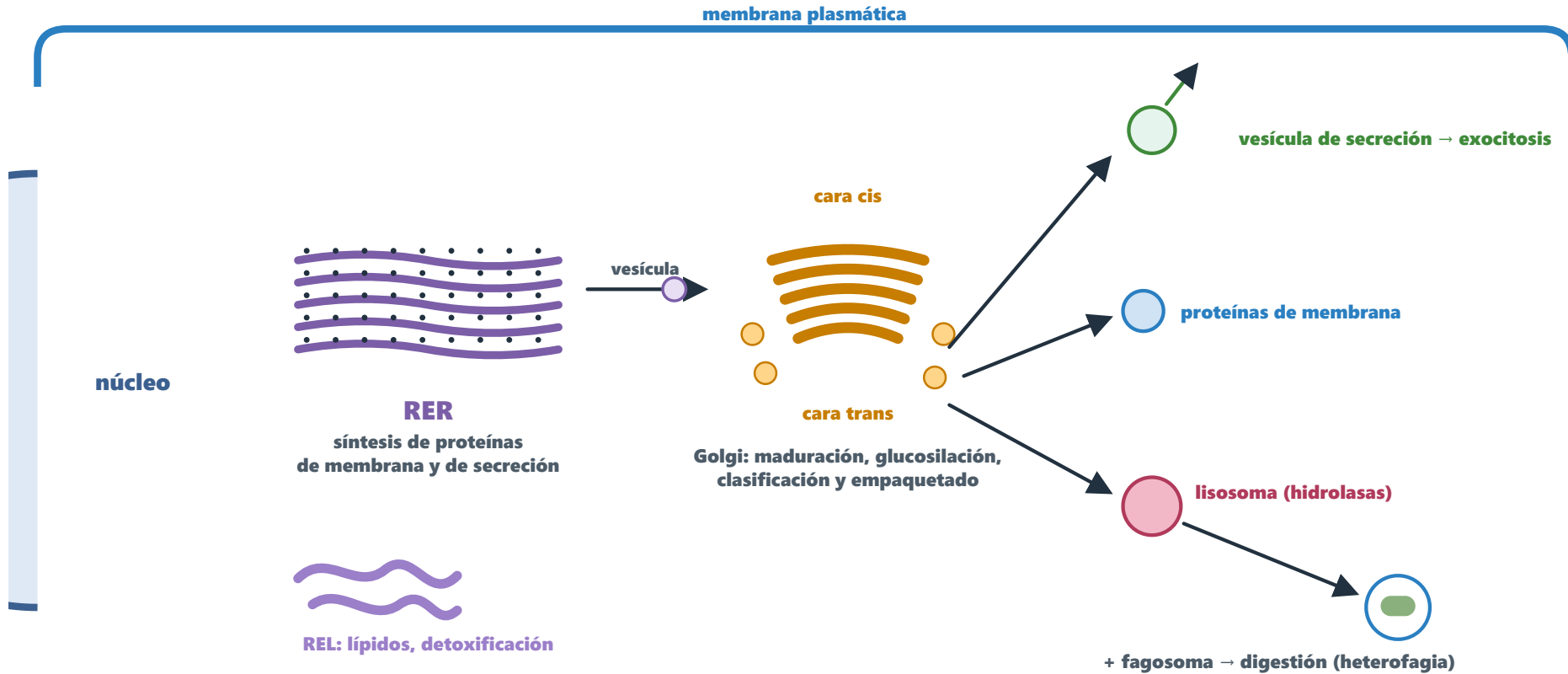
ARNr + proteínas, dos subunidades, síntesis de proteínas.

🔴 Un inhibidor de ribosomas 70S en células animales: ¿fabrican proteínas? ¿Respiran?

🟢 **Sí** fabrican proteínas en el citosol (80S), pero **no respiran**: falla la mitocondria.

## C.4

# Sistema de endomembranas



Ruta de secreción: **ribosoma** → **RER** → **Golgi** → **vesícula** → **exocitosis**.

## C.4

# Retículo, Golgi y lisosomas

### RER y REL

**RER:** proteínas, glucosilación.

**REL:** lípidos, detoxificación,  $\text{Ca}^{2+}$ .

### Golgi

Dictiosomas, caras **cis** y **trans**.  
Madura, glucosila, empaqueta;  
forma lisosomas y el  
fragmoplasto.

### Lisosomas

Hidrolasas ácidas.

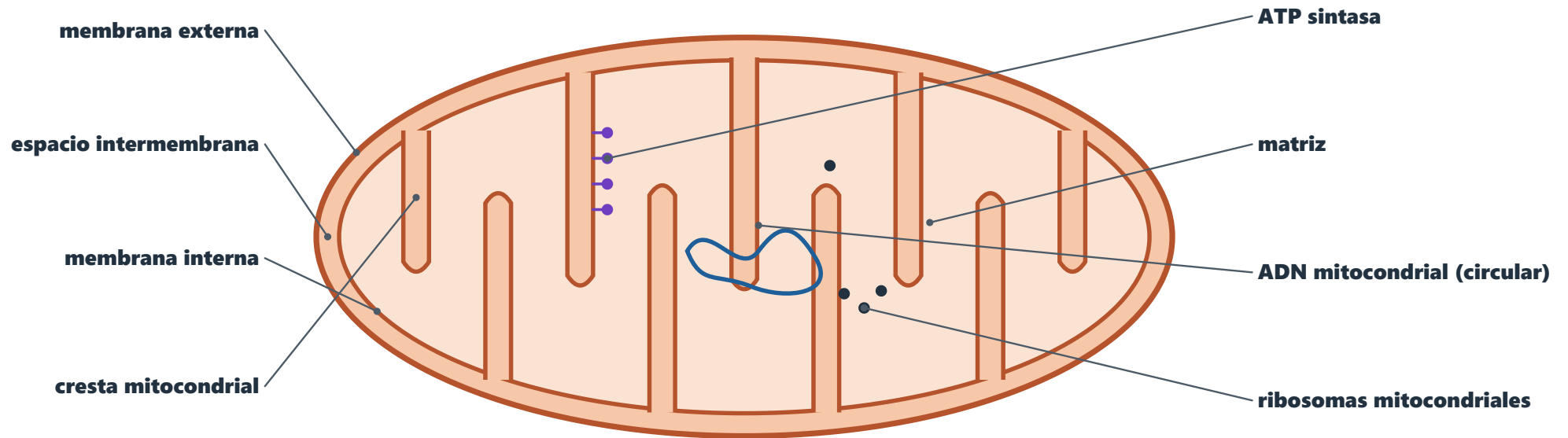
**Heterofagia** (con el fagosoma)  
y **autofagia**. Abundan en  
glóbulos blancos.

#### PAU 2013

Golgi bloqueado: la hormona **se sintetiza** (RER) pero **no se secreta**; la célula vegetal **no completa la citocinesis**.

## C.4

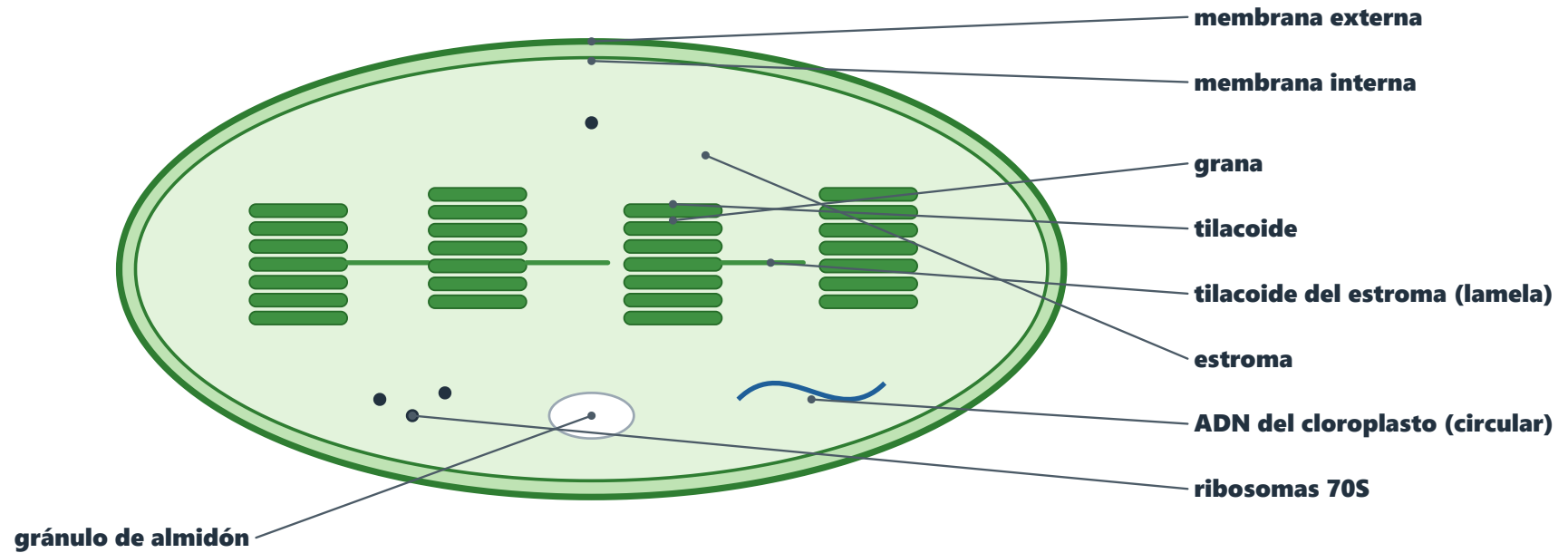
# La mitocondria



Matriz: **Krebs** y  **$\beta$ -oxidación** · Crestas: **cadena respiratoria** y **fosforilación oxidativa**.

## C.4

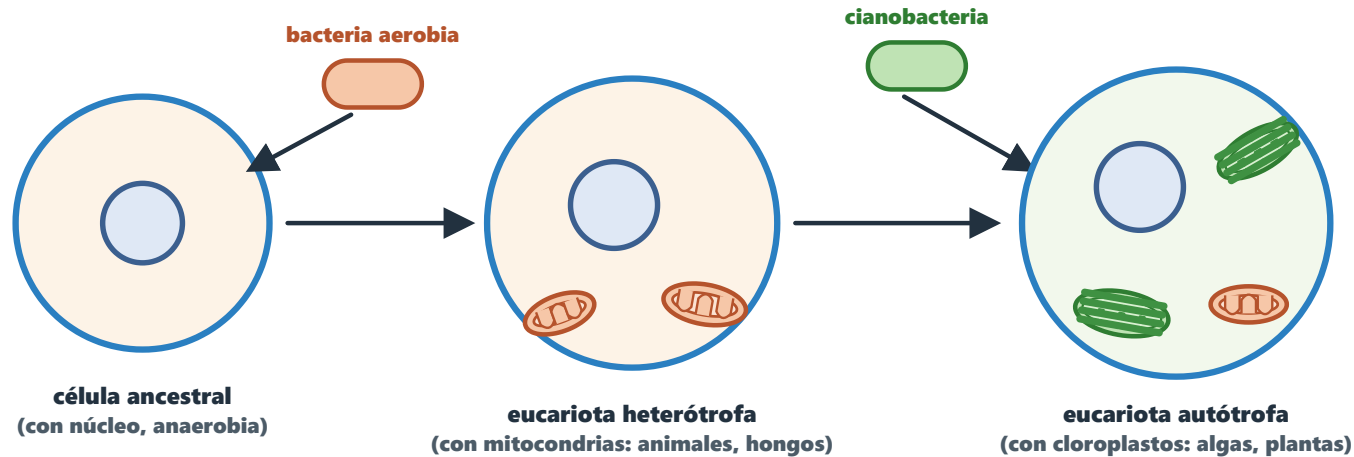
# El cloroplasto



Tilacoides: **fase luminosa** · Estroma: **ciclo de Calvin** (fijación del  $\text{CO}_2$ ).

## C.4

# Teoría endosimbiótica



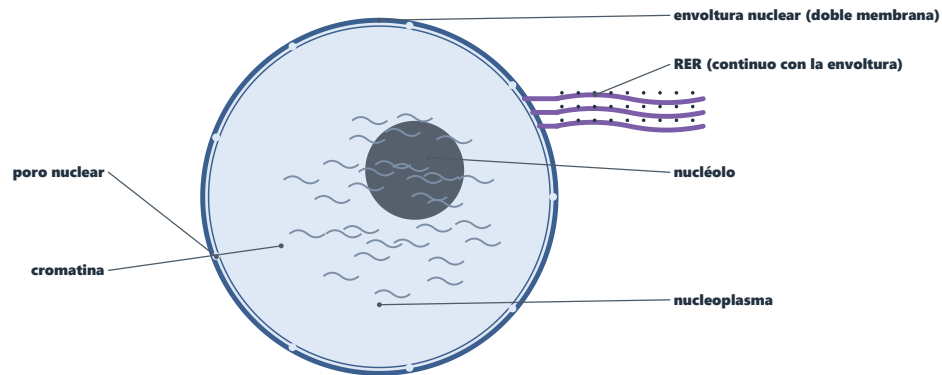
### Pruebas

- ✓ ADN propio, circular y sin histonas
- ✓ Doble membrana
- ✓ Se dividen por sí mismos (bipartición)
- ✓ Ribosomas parecidos a los bacterianos
- ✓ Tamaño similar al de una bacteria

Mitocondrias ← bacterias aerobias · Cloroplastos ← cianobacterias.

## C.4

# El núcleo



- **Envoltura** doble con **poros**, continua con el RER.
- **Nucleoplasma**: medio de las reacciones nucleares.
- **Cromatina**: ADN + histonas.
- **Núcleolo**: fabrica el **ARNr** y monta los ribosomas.

# Cada célula, sus orgánulos



## Páncreas

**Ribosomas, RER, Golgi:** secreta proteínas.



## Corazón

**Mitocondrias:** mucho ATP.



## Macrófago

**Lisosomas:** digiere microbios.



## Tráquea

**Cilios:** mueven el moco.



¿Por qué las células secretoras tienen más nucléolos?

Fabrican mucha proteína → necesitan muchos ribosomas → mucho **ARNr**, que se sintetiza en el nucléolo.

¡A PRACTICAR!

# Cada orgánulo, su función

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

